

Campus Party Quest

캠퍼스 게임 매칭 애플리케이션

1. Conceptualization



제출일	2026.03.27	전공	컴퓨터공학전공
과목	오픈소스 SW 설계	학번	B22413558
담당교수	서영석 교수님	이름	김선주

[Revision history]

Revision date	Version #	Description	Author
03/27/2026	1.0.0	초안	김선주

[Contents]

1. Business purpose	4
2. System context diagram	7
3. Use case list	9
4. Concept of operation	11
5. Problem statement	14
6. Glossary	16
7. References	17

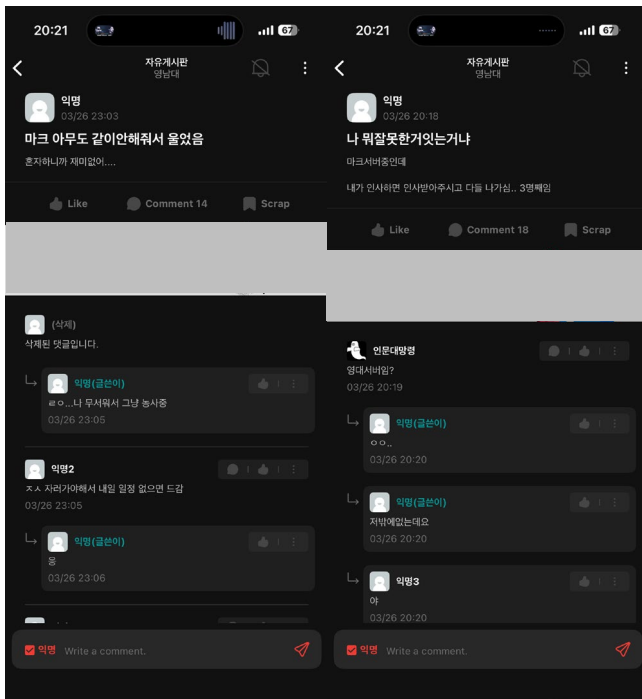
1. Business purpose 비즈니스 목적

1.1 Project Background 프로젝트 배경

최근 대학생들은 에브리타임(EveryTime)과 같은 캠퍼스 커뮤니티를 통해 함께 게임을 플레이할 사람을 모집하는 경우가 많다. 이터널리턴, 마인크래프트, 로블록스 등 특정 게임을 중심으로 플레이어 모집 게시글이나 채팅방이 생성되는 모습을 쉽게 볼 수 있다.

그러나 이 방식은 대부분 채팅 기반의 비공식적인 모집 방식으로 이루어지기 때문에 실제 게임 플레이로 이어지지 않는 경우가 많다. 채팅방에 참여한 사용자들이 게임 시간에 맞추어 접속하지 않거나 연락이 끊기는 경우가 빈번하게 나타난다.

결과적으로 플레이어가 존재함에도 불구하고 실제 게임 매칭이 성사되지 않는 비효율적인 상황이 발생하기도 한다.



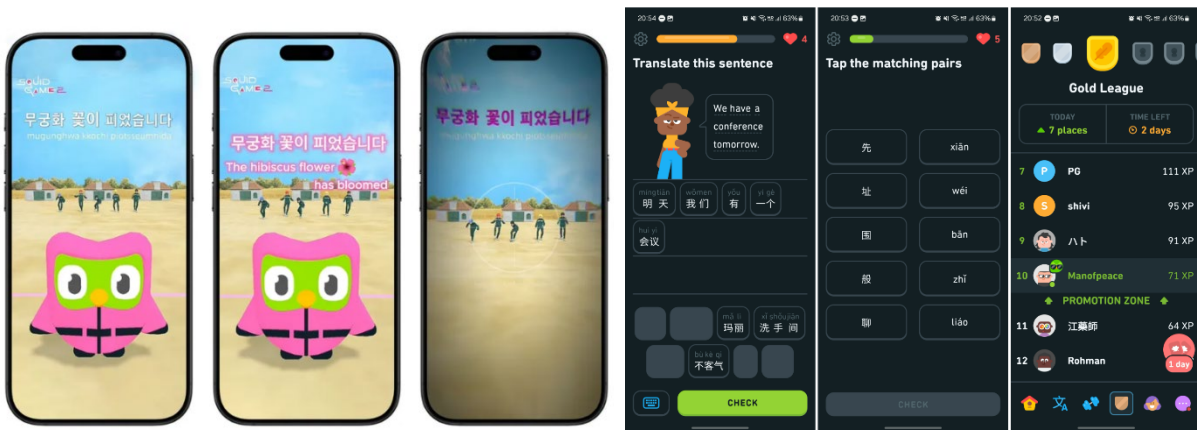
[그림 1.1-1] 캠퍼스 커뮤니티 에브리타임에서 확인할 수 있는 게임 플레이어 모집 사례

1.2 Motivation 동기

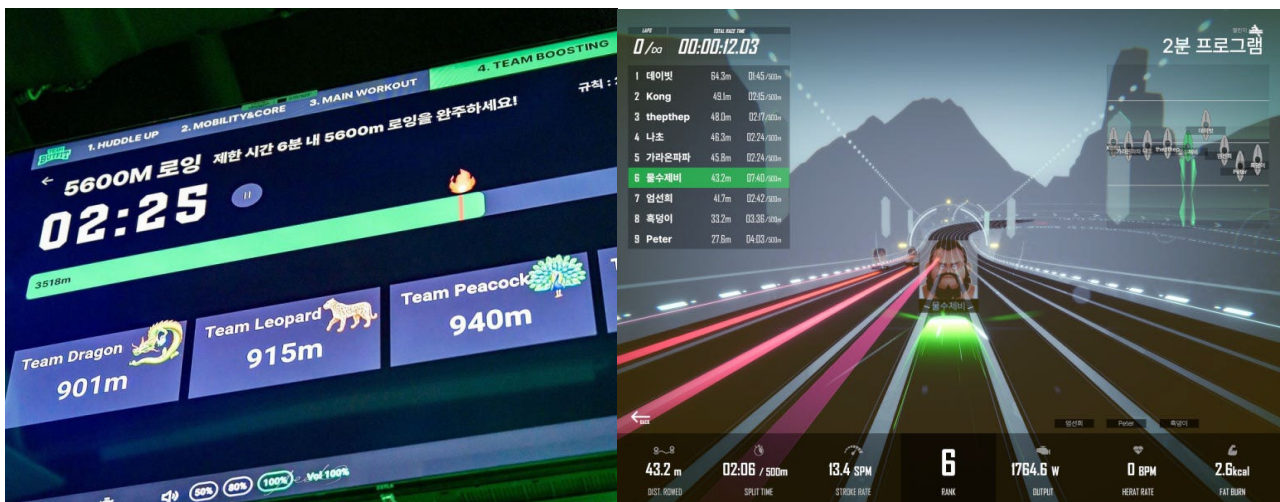
현재 많은 게이머들은 디스코드, 오픈채팅, 커뮤니티 게시판과 같은 외부 플랫폼을 통해 파티를 모집하고 있다. 하지만 이 방식은 구조화된 매칭 시스템이 없기 때문에 참여 의지가 약하고, 실제 플레이로 이어지지 않는 경우가 많다.

또한 최근 다양한 서비스에서는 게이미피케이션(Gamification)을 활용하여 사용자 참여를 유도하는 방식이 널리 활용되고 있다. 예를 들어 언어 학습 서비스인 Duolingo와 같은 플랫폼에서는 학습 진행을 퀘스트, 경험치, 레벨과 같은 게임 요소로 표현하여 사용자의 지속적인 참여를 유도한다. 피트니스 센터에서는 학습이나 운동 목표를 퀘스트, 레벨, 보상 구조로 표현하여 사용자의 지속적인 참여를 유도한다.

해당 방식은 특히 게임을 좋아하는 사용자들에게 높은 몰입도를 제공할 수 있으며, 본 프로젝트에서는 이러한 접근 방식을 게임 플레이어 매칭 시스템에 적용하고자 한다.



[그림 1.2-1] 에듀테크 애플리케이션 Duolingo의 게이미피케이션 사례



[그림 1.2-2] 피트니스 센터 버핏그라운드 서비스 프로그램 게이미피케이션 사례

1.3 Goal 목표

본 프로젝트의 목표는 캠퍼스 환경에서 게임 플레이어 간의 매칭을 보다 체계적으로 지원하는 시스템을 설계하는 데 있다. 기존의 단순한 채팅 기반 모집 방식 대신, 매칭 요청을 파티퀘스트 형태로 구조화하여 관리하는 시스템을 제안한다.

예시로 사용자는 특정 게임을 플레이하기 위한 매칭 요청을 생성할 수 있으며, 다른 사용자는 해당 요청에 참여하여 파티를 구성할 수 있다. 이런 구조는 매칭 과정을 명확하게 만들고 사용자에게 참여 동기를 제공한다.

.

1.4 Target Market 타겟 시장/대상

시스템의 주요 대상은 캠퍼스 커뮤니티를 이용하는 대학생 게이머이다.

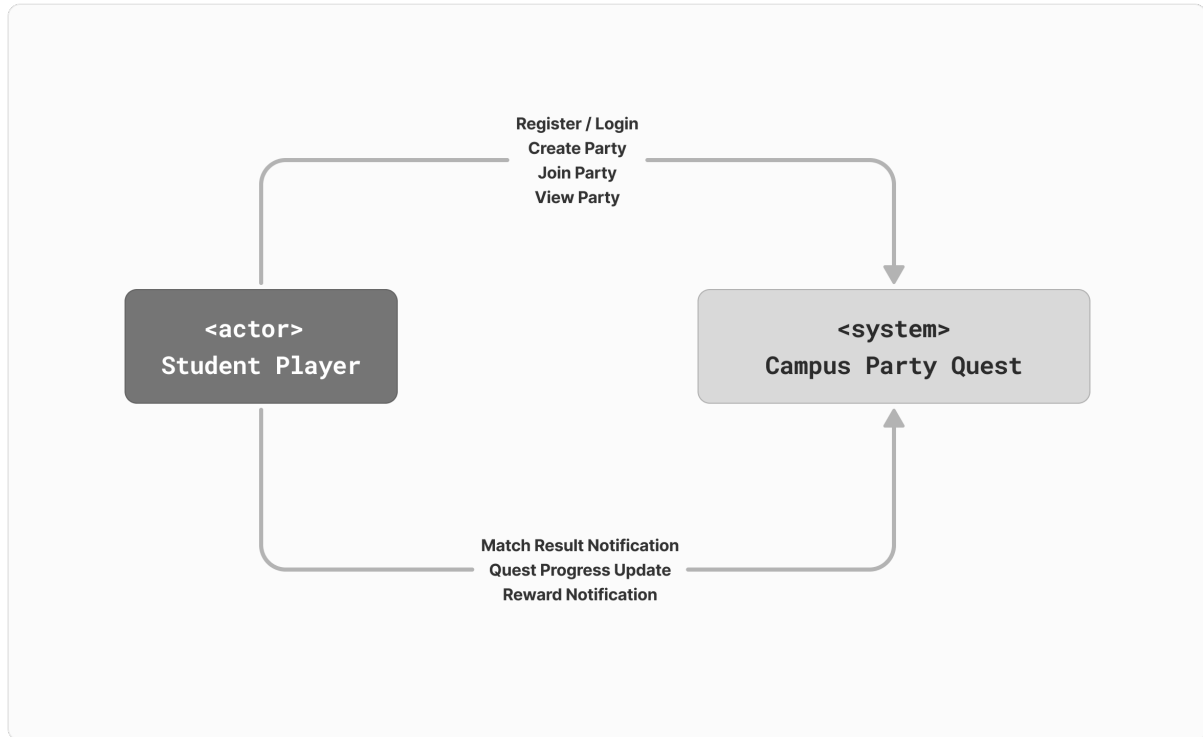
특히 다음과 같은 사용자들을 주요 대상으로 한다.

- 캠퍼스 커뮤니티에서 게임 플레이어를 찾는 학생
- 특정 게임을 함께 플레이할 파티를 찾는 사용자
- 기존 커뮤니티 기반 모집 방식에 불편함을 느끼는 사용자

캠퍼스 환경은 동일한 커뮤니티와 공통 관심사를 가진 사용자들이 모여 있기 때문에 게임 매칭 서비스를 적용하기에 적합한 환경으로 볼 수 있다.

2. System context diagram 시스템 컨텍스트 다이어그램

Campus Party Quest System Context Diagram



Actor

용어	설명
Student Player	시스템을 사용하는 대학생 사용자로, 파티 퀘스트를 생성하거나 참여하고 매칭 및 보상 결과를 확인한다.

System

용어	설명
Campus Party Quest	학생들이 함께 게임을 플레이할 수 있도록 파티 생성, 플레이어 매칭, 퀘스트 진행 관리 및 보상 지급 기능을 제공하는 시스템이다.

Interaction

용어	설명
Register / Login	사용자가 계정을 생성하거나 기존 계정으로 로그인하여 시스템 기능을 이용한다.
Create Party Quest	사용자가 새로운 파티 퀘스트를 생성하여 다른 플레이어를 모집한다.
Join Party Quest	사용자가 이미 생성된 파티 퀘스트에 참여한다.
View Party Quest	사용자가 현재 생성되어 있는 파티 퀘스트 목록을 확인한다.

Match Result Notification	사용자가 현재 생성되어 있는 파티 퀘스트 목록을 확인한다.
Quest Progress Update	플레이어가 게임을 완료하면 시스템이 퀘스트 상태를 업데이트한다.
Reward Notification	퀘스트 완료 후 시스템이 플레이어에게 경험치 또는 포인트 보상을 알린다.

3. Use case list 유즈케이스 리스트

3.1 Register Player 계정 생성

Actor	Student Player
Description	학생 사용자가 시스템을 이용하기 위해 계정을 생성한다. 사용자는 기본 사용자 정보(아이디, 비밀번호 등)를 입력해 새로운 계정을 등록한다.

3.2 Login Player 로그인

Actor	Student Player
Description	사용자가 자신의 계정 정보를 입력하여 시스템에 로그인한다. 로그인 후 사용자는 퀘스트 생성, 참여 등의 기능을 이용할 수 있다.

3.3 Create Party 파티 생성

Actor	Student Player
Description	사용자가 특정 게임 플레이를 위한 매칭 파티를 생성한다. 퀘스트에는 게임 종류, 필요 인원, 플레이 시간 등의 정보가 포함될 수 있다.

3.4 View Party List 파티 목록 확인

Actor	Student Player
Description	사용자가 현재 생성되어 있는 매칭 파티 목록을 조회한다. 사용자는 목록을 확인한 후 원하는 파티에 참여할 수 있다..

3.5 Join Party 파티 참여

Actor	Student Player
Description	사용자가 기존에 생성된 매칭 파티에 참여한다. 참여 인원이 충족되면 시스템은 플레이어 매칭을 진행한다.

3.6 Cancel Party 파티 취소

Actor	Student Player
Description	퀘스트를 생성한 사용자가 매칭이 진행되기 전에 해당 퀘스트를 취소할 수 있다. 취소된 퀘스트는 목록에서 제거된다.

3.7 Match Players 파티 매칭 진행

Actor	System
Description	시스템은 파티에 참여한 플레이어 정보를 기반으로 매칭을 수행한다. 필요한 인원이 충족되면 매칭이 완료된다

3.8 Notify Match Result 파티 매칭 알림

Actor	System
Description	매칭이 완료되면 시스템은 참여한 플레이어들에게 매칭 결과를 알림 형태로 전달한다.

3.9 Complete Party Quest 파티퀘스트 완료

Actor	Student Player
Description	플레이어가 실제 게임 세션을 완료하면 해당 파티퀘스트가 완료 상태로 변경된다.

3.10 Reward Player 퀘스트 보상 지급

Actor	System
Description	파티퀘스트 완료 후 시스템은 플레이어에게 경험치(XP), 랭크 점수 또는 포인트 등의 보상을 지급한다.

4. Concept of operation 운영 개념

4.1 Register Player 계정 생성

Purpose	사용자가 시스템을 이용하기 위해 새로운 계정을 생성한다.
Approach	사용자가 회원가입 화면에서 아이디, 비밀번호 등 기본 사용자 정보를 입력하면 시스템이 해당 정보를 저장하여 새로운 사용자 계정을 등록한다.
Dynamics	사용자가 회원가입 기능을 선택하고 계정 정보를 입력하는 경우
Goals	새로운 사용자가 시스템에 등록되어 서비스 기능을 사용할 수 있도록 한다.

4.2 Login Player 로그인

Purpose	앱을 사용하기 위해 등록된 사용자 여부를 확인한다.
Approach	사용자가 앱 실행 후 로그인 화면에서 ID와 PW를 입력하면 서버에서 회원 정보를 조회하여 로그인 성공 여부를 확인한다.
Dynamics	사용자가 앱 실행 후 로그인을 시도하는 경우
Goals	인증된 사용자만 시스템 기능을 사용할 수 있게 한다.

4.3 Create Party 파티 생성

Purpose	사용자가 함께 게임을 플레이할 상대를 모집하기 위해 매칭 파티를 생성한다.
Approach	사용자가 게임 종류, 플레이 시간, 필요 인원 등의 정보를 입력하면 시스템이 해당 정보를 저장하여 새로운 파티 모집 요청을 등록한다.
Dynamics	사용자가 파티 생성 기능을 선택하고 모집 정보를 입력하는 경우
Goals	다른 사용자들이 생성된 파티 모집 정보를 확인하고 참여할 수 있도록 한다.

4.4 View Party List 파티 목록 확인

Purpose	사용자가 현재 생성된 매칭 파티 목록을 확인할 수 있도록 한다.
Approach	사용자가 파티 목록 조회 기능을 선택하면 시스템이 현재 생성되어 있는 매칭 파티 정보를 조회하여 목록 형태로 표시한다.
Dynamics	사용자가 파티 목록 조회 기능을 선택하는 경우
Goals	사용자가 참여 가능한 파티를 확인하고 원하는 파티에 참여할 수 있도록 한다.

4.5 Join Party 파티 참여

Purpose	사용자가 다른 사용자가 만든 매칭 요청에 참여할 수 있도록 한다.
Approach	사용자가 매칭 목록에서 원하는 매칭을 선택하고 참여 버튼을 누르면 시스템이 참가자 목록에 사용자를 추가한다.
Dynamics	사용자가 매칭 목록을 확인하고 참여를 선택하는 경우
Goals	매칭 요청에 사용자들이 참여하여 게임 파티를 구성할 수 있도록 한다.

4.6 Cancel Party 파티 취소

Purpose	파티를 생성한 사용자가 매칭 진행 전에 해당 파티를 취소할 수 있도록 한다.
Approach	사용자가 생성한 파티에서 취소 기능을 선택하면 시스템이 해당 파티를 삭제하거나 모집 상태를 종료한다.
Dynamics	파티 생성 사용자가 파티 취소 기능을 선택하는 경우
Goals	사용자가 생성한 파티를 관리할 수 있도록 하고 불필요한 매칭 요청을 제거한다.

4.7 Match Players 파티 매칭 진행

Purpose	파티에 참여한 플레이어 정보를 기반으로 매칭을 진행한다.
Approach	시스템은 파티에 참여한 플레이어 정보를 확인하고 매칭 조건을 충족하면 플레이어들을 하나의 게임 세션으로 연결한다.
Dynamics	파티 구성에 필요한 플레이어가 모두 참여한 경우
Goals	플레이어들이 함께 게임을 시작할 수 있도록 매칭을 완료한다.

4.8 Notify Match Result 파티 매칭 알림

Purpose	파티 매칭 결과를 참여한 플레이어들에게 알린다.
Approach	시스템이 매칭 완료 후 참여 플레이어에게 알림 메시지를 전송한다.
Dynamics	파티 매칭이 완료된 경우
Goals	플레이어들이 매칭 결과를 확인하고 게임 플레이를 준비할 수 있도록 한다.

4.9 Complete Party Quest 파티퀘스트 완료

Purpose	플레이어가 게임 세션을 완료하면 파티 퀘스트를 완료 상태로 처리한다.
Approach	게임 플레이가 종료되면 시스템이 해당 파티 퀘스트 상태를 완료로 변경한다.
Dynamics	플레이어가 게임 플레이를 종료한 경우
Goals	플레이어 활동 기록을 저장하고 다음 단계 보상 지급이 가능하도록 한다.

4.10 Reward Player 퀘스트 보상 지급

Purpose	파티 퀘스트 완료 후 플레이어에게 보상을 지급한다.
Approach	시스템이 플레이어의 활동 기록을 확인하고 경험치(XP), 평판 점수, 포인트 등을 지급한다.
Dynamics	파티 퀘스트가 완료된 경우
Goals	플레이어의 지속적인 참여를 유도한다.

5. Problem statement 문제 정의

5.1 Functional Requirements (기능 요구사항)

1. 사용자 계정 관리 기능

사용자는 시스템을 이용하기 위해 계정을 생성하고 로그인할 수 있어야 한다.
로그인 후 사용자는 파티 퀘스트 생성 및 참여 기능을 사용할 수 있다.

2. 파티 퀘스트 생성 기능

사용자는 새로운 파티 퀘스트를 생성하여 다른 플레이어를 모집할 수 있어야 한다.
파티 퀘스트에는 게임 종류, 필요 인원, 플레이 시간 등의 정보가 포함될 수 있다.

3. 파티 퀘스트 조회 기능

사용자는 현재 생성되어 있는 파티 퀘스트 목록을 확인할 수 있어야 하며, 각 퀘스트의 기본 정보를 조회할 수 있어야 한다.

4. 파티 퀘스트 참여 기능

사용자는 이미 생성된 파티 퀘스트에 참여할 수 있어야 하며, 필요한 인원이 충족되면 시스템은 자동으로 파티 매칭을 완료해야 한다.

5. 매칭 결과 알림 기능

파티 퀘스트에 필요한 인원이 모두 모이면 시스템은 참여한 플레이어에게 매칭 완료 결과를 알릴 수 있어야 한다.

6. 퀘스트 진행 상태 관리 기능

플레이어가 실제 게임 플레이를 완료하면 시스템은 해당 파티 퀘스트의 상태를 완료 상태로 업데이트할 수 있어야 한다.

7. 보상 지급 기능

파티 퀘스트가 완료되면 시스템은 플레이어에게 경험치 또는 포인트와 같은 보상을 제공할 수 있어야 한다.

5.2 Non-Functional Requirements (NFR 비기능 요구사항)

1. Usability (사용성)

시스템은 학생들이 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 인터페이스를 제공해야 한다.
사용자는 간단한 절차를 통해 파티 퀘스트를 생성하거나 참여할 수 있어야 한다.

2. Reliability (신뢰성)

시스템은 파티 매칭 과정에서 오류가 발생하지 않도록 안정적으로 동작해야 하며, 매칭 결과와 퀘스트 상태 정보가 정확하게 유지되어야 한다.

3. Performance (성능)

사용자가 파티 퀘스트를 생성하거나 참여할 때 시스템은 빠르게 응답해야 하며, 매칭 결과는 지연 없이 사용자에게 전달되어야 한다.

4. Scalability (확장성)

시스템은 동시에 여러 사용자가 접속하여 파티 퀘스트를 생성하거나 참여할 수 있도록 확장 가능해야 한다.

5. Maintainability (유지보수성)

시스템 구조는 모듈화된 설계를 통해 향후 기능 확장이나 수정이 용이하도록 설계되어야 한다.

6. Glossary 용어 정리

용어	설명
Campus Party Quest	학생들이 함께 게임을 플레이할 수 있도록 파티 생성, 매칭, 퀘스트 진행 및 보상 기능을 제공하는 시스템이다.
Notification	매칭 완료, 퀘스트 진행 상태 변경, 보상 지급 등의 정보를 사용자에게 전달하는 시스템 메시지이다.
Party	여러 플레이어가 함께 게임을 플레이하기 위해 구성된 그룹이다.
Party Quest	여러 플레이어가 함께 수행하는 게임 기반 활동으로, 일정 인원이 모이면 시작되는 협동 퀘스트를 의미한다.
Player	시스템을 사용하는 사용자로, 파티 퀘스트를 생성하거나 참여하는 학생 플레이어를 의미한다.
Quest	플레이어가 수행해야 하는 게임 목표 또는 미션을 의미한다.
Reward	퀘스트 완료 후 플레이어에게 제공되는 보상으로, 경험치(XP)나 포인트 등의 형태가 될 수 있다.
User Account	시스템을 이용하기 위해 생성되는 사용자 계정으로, 로그인 기능을 통해 접근할 수 있다.
XP (Experience Points)	플레이어의 활동에 따라 획득하는 경험치로, 게임 진행이나 랭킹 시스템에 사용될 수 있다.

7. References 참고문헌

[1] 그림 1.2-1 기사 자료

<https://yozm.wishket.com/magazine/detail/2596/>

<https://maily.so/frenchtude/posts/92ze864lzep>

[2] 그림 1.2-2 기사 자료

<https://www.cityhoppers.co/p/877>

[3] Wikipedia, *Functional requirement*

https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_requirement

[4] Wikipedia, *Non-functional requirement*

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-functional_requirement